

Proyecto Final: Respuesta Térmica e Hidrológica del Pacífico Colombiano al Calentamiento Global

Estimación de cambios en SST y precipitación mediante el modelo de capa mixta oceánica de Price, Weller y Pinkel

Jhon García Barrera

Física del Clima y Cambio Climático

1 de junio de 2026

Código y datos disponibles en:

<https://github.com/jhongarciab/proyectos-clima/tree/main/proyecto%20final>

Índice

1. Introducción	2
2. Datos y métodos	3
2.1. Región de estudio y conjuntos de datos	3
2.2. Modelo de capa mixta oceánica	5
2.3. Corrección del forzamiento radiativo de onda corta	5
2.4. Diseño experimental	6
2.5. Relación empírica SST–precipitación	6
3. Validación del modelo	6
3.1. Validación temporal en el píxel de referencia	6
3.2. Validación espacial	7
3.3. Validación estacional	7
3.4. Reproducción de eventos ENSO	8
4. Resultados	10
4.1. Respuesta térmica de la SST por escenario	10
4.2. Mecanismo: balance de calor bajo calentamiento	11
4.3. Relación SST–precipitación y estimación de cambios	11
4.4. Cambio estimado en precipitación	13
5. Discusión	14
5.1. Limitaciones del modelo	14
5.2. Comparación con proyecciones CMIP6	15
5.3. Implicaciones para Colombia	16
6. Conclusiones	16

1. Introducción

Colombia posee una de las mayores disponibilidades hídricas del planeta, y esa riqueza depende de manera crítica del régimen de precipitación sobre su vertiente Pacífica y los Andes occidentales. Dicho régimen está controlado en gran medida por la temperatura superficial del mar (SST) en el Pacífico colombiano (aproximadamente 0–8°N, 75–82°W), región donde la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) y el Chorro del Chocó, la corriente de bajo nivel que transporta humedad desde el océano hacia el interior del país, interactúan estrechamente con las condiciones oceánicas de superficie [1]. Esta conexión ha sido documentada ampliamente: Poveda et al. [2] demostraron que las anomalías de SST asociadas al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) explican hasta el 50 % de la variabilidad hidrológica colombiana, mientras que Poveda et al. [3] extendieron ese resultado mostrando la influencia adicional de la Oscilación Decadal del Pacífico y del Atlántico tropical. Córdoba-Machado et al. [4] precisaron que la precipitación en la Región Andina responde principalmente al Pacífico central (El Niño Modoki), en tanto que la Región Pacífica responde al Pacífico oriental, donde la SST local actúa como modulador directo de la inestabilidad convectiva.

A pesar de este cuerpo de evidencia, no existe una cuantificación regional de cómo respondería la SST del Pacífico colombiano a un forzamiento radiativo sostenido, como el que impone el aumento de gases de efecto invernadero, ni de las consecuencias hidrológicas de esa respuesta. Las proyecciones globales de CMIP6 [5] ofrecen información sobre la SST futura a escala de cuenca, pero su resolución espacial es insuficiente para capturar la dinámica local de una región tan compleja como el litoral Pacífico colombiano, donde la orografía andina, el Chorro del Chocó y la posición de la ITCZ interactúan a escalas de pocos grados de latitud. Esta limitación se agrava por el hecho de que los modelos de CMIP6 exhiben una sensibilidad climática más alta que generaciones anteriores, en parte debido a cambios en las retroalimentaciones de nubes sobre el océano tropical [6], lo que hace más urgente disponer de estimaciones regionales basadas en física local explícita.

La capa mixta oceánica (CML) es la capa superficial del océano que interactúa directamente con la atmósfera. Su temperatura evoluciona en respuesta al balance entre el calentamiento solar, el enfriamiento por radiación de onda larga, los flujos turbulentos de calor latente y sensible, y el enfriamiento por entrainment de aguas más frías desde abajo [7]. En el Pacífico tropical oriental la CML es delgada, entre 15 y 50 m según la climatología de Boyer Montégut et al. [8], actualizada con perfiles Argo [9], de modo que perturbaciones pequeñas en el forzamiento superficial producen cambios de SST amplificados, haciendo a esta región especialmente sensible al calentamiento global. El modelo unidimensional de Price, Weller y Pinkel (PWP) [10] constituye una herramienta de referencia para simular la respuesta térmica de la CML al forzamiento

atmosférico. Los flujos turbulentos en la interfaz aire-mar se parametrizan mediante el algoritmo COARE [11, 12], diseñado específicamente para condiciones de viento débil y convección intensa, que son precisamente las condiciones prevalecientes en el Pacífico colombiano.

El marco teórico para conectar cambios de SST con cambios de precipitación está bien establecido. Xie et al. [13] demostraron que bajo calentamiento global las lluvias aumentan donde el calentamiento local de la SST supera la media tropical y disminuyen donde queda por debajo; Xie [14] extendió ese marco mostrando que el patrón espacial de calentamiento de la SST es el principal determinante de los cambios regionales de precipitación en el trópico. Johnson y Xie [15] precisaron que el umbral de SST para la convección profunda se desplaza con la media tropical, de modo que la respuesta de precipitación a una perturbación de SST es predecible a primer orden. Sun et al. [16] mostraron que el calentamiento de fondo de la SST amplifica la variabilidad de las lluvias en el Pacífico tropical, lo que subraya la necesidad de resolver correctamente la respuesta térmica regional. El debilitamiento de la circulación tropical bajo calentamiento global [17] altera además la posición de la ITCZ en función del balance energético interhemisférico [18], con implicaciones directas para la precipitación colombiana [1, 3].

En este trabajo se implementa el modelo PWP forzado con el reanálisis ERA5 [19] para el período 1982–2023 sobre la región 0–8°N, 75–82°W. El modelo se valida contra el producto OISST v2.1 [20] mediante RMSE, sesgo estacional y correlación de Pearson, y se verifica su capacidad para reproducir eventos ENSO documentados para el suroeste colombiano [21] y para los recursos hídricos del país [22]. Una vez validado, el modelo se fuerza con perturbaciones de temperatura del aire de +1,5°C, +2°C y +4°C, coherentes con los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 de CMIP6 [5], y la respuesta térmica se traduce en cambios de precipitación mediante una relación empírica calibrada con datos CHIRPS v2 [23]. El documento se organiza así: la Sección 2 describe los datos y métodos, la Sección 3 presenta la validación, la Sección 4 reporta los resultados experimentales, la Sección 5 discute las limitaciones e implicaciones, y la Sección 6 sintetiza las conclusiones.

2. Datos y métodos

2.1. Región de estudio y conjuntos de datos

La región de estudio comprende el Pacífico colombiano entre 0–8°N y 75–82°W, una franja de 957 celdas de 0,25° de las cuales 541 corresponden a superficie oceánica. Se emplearon cuatro conjuntos de datos (Figura 1):

ERA5 [19]: reanálisis atmosférico del Centro Europeo de Pronóstico a Medio Plazo

(ECMWF) con resolución horizontal de $0,25^\circ$ y frecuencia diaria. Se extrajeron temperatura del aire a 2 m (T_{2m}), humedad específica (q), velocidad del viento a 10 m (U_{10}), radiación solar descendente en superficie ($SW\downarrow$) y radiación térmica descendente en superficie ($LW\downarrow$), para el período 1980–2023. La humedad específica se calculó a partir de la temperatura de punto de rocío usando la fórmula de Magnus, y la velocidad del viento como $U_{10} = \sqrt{u_{10}^2 + v_{10}^2}$.

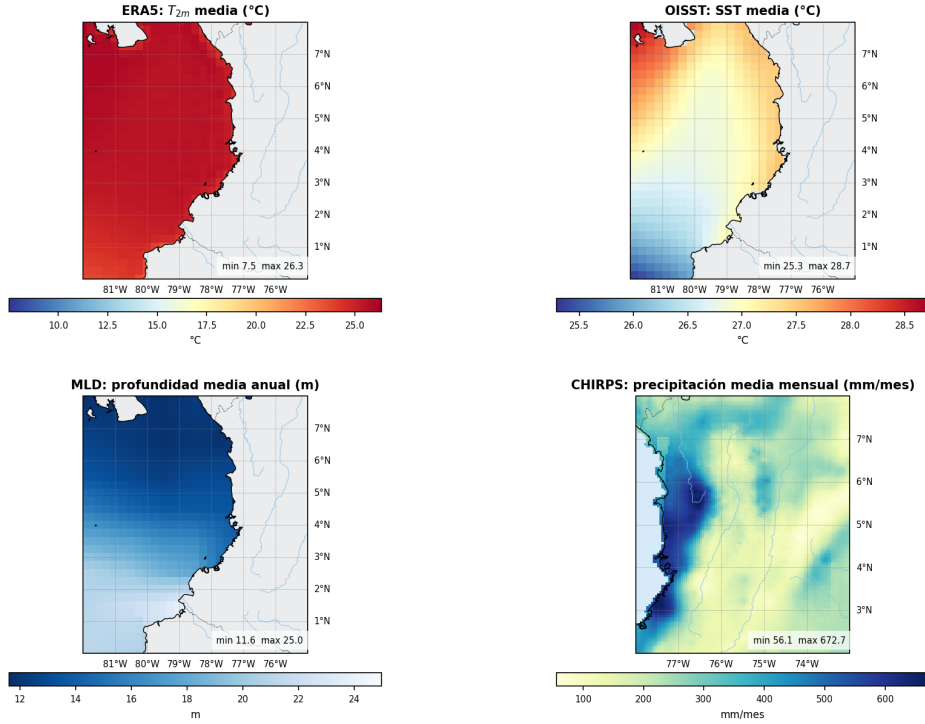


Figura 1: Climatología media de los conjuntos de datos empleados sobre el Pacífico colombiano. (a) Temperatura del aire a 2 m (T_{2m}) de ERA5 (1980–2023). (b) SST del producto OISST v2.1 (1982–2023). (c) Profundidad media anual de la capa mixta oceánica según la climatología de de Boyer Montégut et al. [8, 9]. (d) Precipitación media mensual de CHIRPS v2 [23] sobre la región costera y andina adyacente ($2\text{--}8^\circ\text{N}$, $73\text{--}78^\circ\text{W}$). Los valores mínimos y máximos de cada variable se indican en la esquina inferior derecha de cada panel.

OISST v2.1 [20]: producto diario de SST observada del NOAA, basado en satélites AVHRR y boyas in situ, con resolución de $0,25^\circ$. Cubre el período 1982–2023 (15 340 días). Se detectaron 9 fechas faltantes, rellenas mediante interpolación lineal temporal; los 416 píxeles de tierra presentaron valores NaN permanentes y fueron enmascarados. Este producto se utilizó tanto como condición inicial del modelo como referencia de validación.

Climatología de profundidad de la capa mixta (MLD) [8, 9]: climatología mensual global basada en un criterio de umbral de densidad de $0,03\text{ kg m}^{-3}$. Para la región de estudio los valores oscilan entre 8.5 y 44.2 m, con mínimos en el primer trimestre del año. Dado que la climatología original tiene resolución de 1° , se interpoló

bilinealmente al grid ERA5 de 0,25°; los NaN residuales (principalmente en celdas costeras) se rellenaron por vecino más cercano.

CHIRPS v2 [23]: precipitación mensual basada en infrarrojo y estaciones, con resolución de 0,05°. Se recortó la región costera y andina adyacente (2–8°N, 73–78°W, 120×100 celdas) para el período 1981–2023, con valores mensuales entre 2.4 y 1726.3 mm mes⁻¹.

2.2. Modelo de capa mixta oceánica

Se implementó el modelo unidimensional de Price, Weller y Pinkel [10] en Python. En su formulación el cambio diario de SST obedece al balance de calor en la CML:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{Q_{\text{net}}}{\rho_w c_w h} - \frac{w_e (T - T_{\text{sub}})}{h} \quad (1)$$

donde $\rho_w = 1025 \text{ kg m}^{-3}$ es la densidad del agua de mar, $c_w = 3994 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ su calor específico, h la profundidad de la CML tomada de la climatología mensual, $T_{\text{sub}} = T - 1^\circ \text{C}$ una aproximación a la temperatura subsuperficial, y w_e la velocidad de entrainment definida como:

$$w_e = \frac{\max(-Q_{\text{net}}, 0)}{\rho_w c_w (T - T_{\text{sub}})} \quad (2)$$

El flujo neto de calor en superficie se calcula como:

$$Q_{\text{net}} = (1 - \alpha) \text{SW}\downarrow + \text{LW}\downarrow - \varepsilon \sigma T_s^4 - Q_L - Q_S \quad (3)$$

con albedo $\alpha = 0,06$, emisividad $\varepsilon = 0,97$ y $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$. Los flujos turbulentos de calor latente (Q_L) y sensible (Q_S) se calculan mediante una parametrización bulk inspirada en el algoritmo COARE [11, 12]:

$$Q_L = \rho_a L_v C_E U_{10} (q_s - q), \quad Q_S = \rho_a c_a C_H U_{10} (T_s - T_{2m}) \quad (4)$$

donde $\rho_a = 1,2 \text{ kg m}^{-3}$, $L_v = 2,5 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$, $c_a = 1005 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $C_E = 1,15 \times 10^{-3}$, $C_H = 1,3 \times 10^{-3}$, y q_s es la humedad específica de saturación a la temperatura de superficie T_s .

2.3. Corrección del forzamiento radiativo de onda corta

Las variables $\text{SW}\downarrow$ de ERA5 extraídas mediante el producto de flux medio diario (`avg_sdswrf`) presentaron valores sistemáticamente bajos respecto a observaciones independientes. Una comparación con el producto CERES SYN1deg Ed4.2 para el período 2001–2009 reveló un factor de discrepancia estable de $6,85 \pm 0,08$ (variación interanual), lo que apunta a un error de unidades en la cadena de procesamiento del

producto descargado. Todas las simulaciones se realizaron con SW corregido por este factor, resultando en un $SW\downarrow$ medio regional de 130.1 W m^{-2} , consistente con los valores reportados en la literatura para el Pacífico tropical oriental [7]. El balance energético resultante con SW corregido arroja un Q_{net} medio de $+35.9 \text{ W m}^{-2}$ (primer año de simulación en 4°N , 80°W), físicamente coherente con una región de calentamiento neto.

2.4. Diseño experimental

El modelo se integró diariamente sobre los 481 píxeles oceánicos válidos del dominio para el período 1982–2023 (15 340 días), inicializándose con la SST observada de OISST el 1 de enero de 1982. Para los experimentos de calentamiento global se realizaron tres corridas adicionales idénticas al control pero con T_{2m} incrementada uniformemente en $+1.5^\circ\text{C}$, $+2^\circ\text{C}$ y $+4^\circ\text{C}$, coherentes con los escenarios SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 de CMIP6 [5] respectivamente. Los demás forzamientos (SW, LW, viento, humedad) se mantuvieron iguales al control, de modo que el experimento aísla el efecto del calentamiento atmosférico sobre la SST.

2.5. Relación empírica SST–precipitación

Para traducir los cambios de SST en cambios de precipitación se calibró una regresión lineal entre el índice regional de SST simulada (promedio espacial mensual sobre el dominio oceánico) y la precipitación media mensual de CHIRPS sobre la región costera y andina adyacente ($2\text{--}8^\circ\text{N}$, $73\text{--}78^\circ\text{W}$), usando el período 1982–2023 ($n = 504$ meses). Se diagnosticó la calidad de la regresión mediante el coeficiente de determinación (R^2), el estadístico de Durbin-Watson para detectar autocorrelación en los residuales, y una regresión adicional sobre anomalías (con ciclo estacional removido) para separar la señal interanual de la covariación estacional. La incertidumbre en la pendiente se cuantificó mediante bootstrap con 1 000 remuestras, obteniendo un intervalo de confianza del 95 %.

3. Validación del modelo

3.1. Validación temporal en el píxel de referencia

La Figura 2 muestra la serie temporal de SST simulada y observada (OISST v2.1) en el píxel de referencia ubicado en 4°N , 80°W para el período 1982–2023. El modelo reproduce el ciclo anual y la variabilidad interanual con un RMSE de 1.22°C , un sesgo global de -0.11°C y una correlación de Pearson de $r = 0.659$.

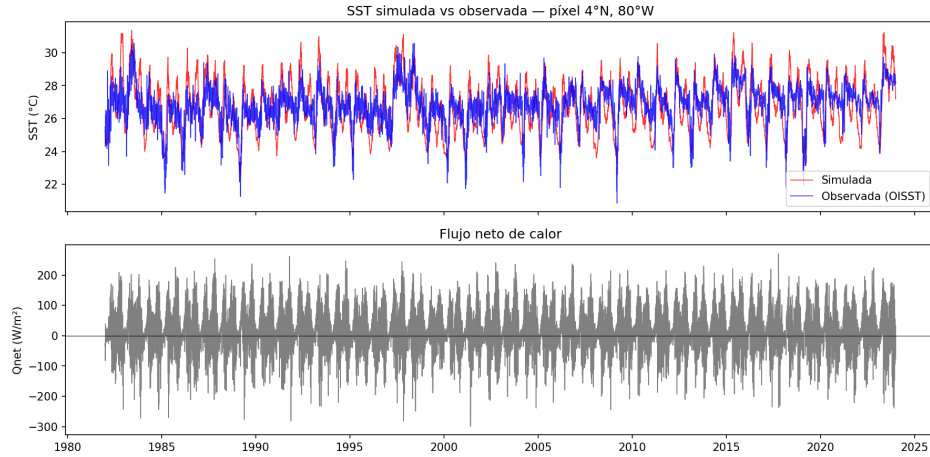


Figura 2: Validación temporal del modelo PWP en el píxel de referencia (4°N , 80°W), 1982–2023. Panel superior: SST simulada (rojo) y SST observada OISST v2.1 (azul). Panel inferior: flujo neto de calor en superficie (Q_{net}) calculado por el modelo.

3.2. Validación espacial

La Figura 3 presenta el mapa de diferencia entre la SST simulada media y la SST observada media (1982–2023) sobre el dominio oceánico. El RMSE espacial es de 1.18°C y el sesgo espacial de -0.11°C , indicando que el modelo subestima ligeramente la SST en promedio. Las mayores discrepancias se concentran en los píxeles costeros, donde la batimetría somera y los procesos de mezcla lateral no capturados por el modelo unidimensional introducen errores sistemáticos.

3.3. Validación estacional

Las estaciones se definen por sus iniciales en inglés siguiendo la convención meteorológica estándar: DJF (diciembre–febrero), MAM (marzo–mayo), JJA (junio–agosto) y SON (septiembre–noviembre). Las Figuras 4 y 5 descomponen el error por estación del año. La Tabla 1 resume las métricas estacionales espaciales sobre el dominio oceánico.

Cuadro 1: Métricas de validación estacional espaciales (dominio oceánico, 1982–2023).

Estación	RMSE ($^{\circ}\text{C}$)	Sesgo ($^{\circ}\text{C}$)
DJF	1.70	-1.21
MAM	1.30	$+0.22$
JJA	1.47	-0.08
SON	1.34	$+0.61$
Global	1.46	-0.11

DJF presenta el mayor error (RMSE = 1.70°C , sesgo = -1.21°C), lo que sugiere que el modelo subestima la SST en el primer trimestre del año. Este comportamiento es consistente con una parametrización de entrainment simplificada que tiende a enfriar en exceso la capa mixta cuando el flujo neto de calor es negativo, condición más frecuente

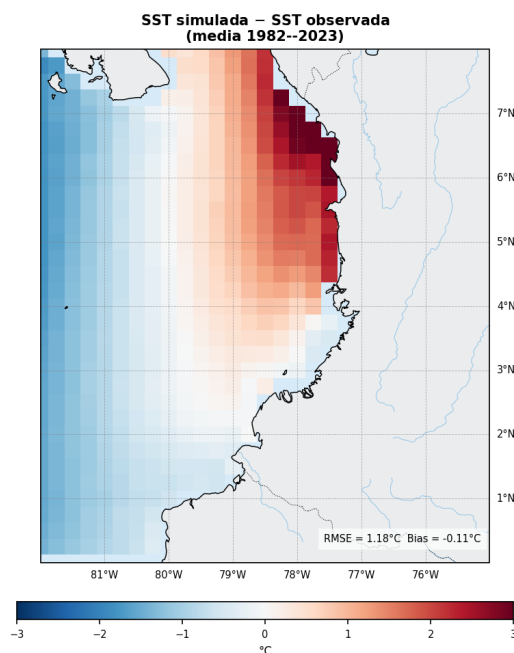


Figura 3: Diferencia entre la SST simulada media y la SST observada media (OISST v2.1) para el período 1982–2023 sobre el dominio oceánico del Pacífico colombiano (0–8°N, 75–82°W). Valores positivos (rojo) indican sobreestimación del modelo; valores negativos (azul) indican subestimación. RMSE espacial = 1.18°C, sesgo espacial = –0,11°C.

en DJF. En contraste, JJA es la estación mejor reproducida en términos de sesgo (–0,08°C), aunque mantiene un RMSE moderado de 1.47°C que refleja variabilidad interanual no capturada.

3.4. Reproducción de eventos ENSO

La Figura 6 muestra las anomalías de SST simulada y observada en 4°N, 80°W con los principales eventos ENSO sombreados. La Tabla 2 cuantifica la anomalía media durante cada evento.

Cuadro 2: Anomalía media de SST simulada y observada durante eventos ENSO documentados (píxel 4°N, 80°W).

Evento	Obs (°C)	Sim (°C)	Signo correcto
El Niño 1982–83	+0,63	+1,35	✓
La Niña 1988–89	–0,99	–0,97	✓
El Niño 1997–98	+1,58	+1,60	✓
La Niña 1999–00	–0,71	–0,97	✓
La Niña 2010–11	+0,28	–0,39	×
El Niño 2015–16	+0,99	+1,21	✓

El modelo reproduce correctamente el signo de la anomalía en 5 de los 6 eventos considerados. La excepción es La Niña 2010–11, donde la observación registra una ano-

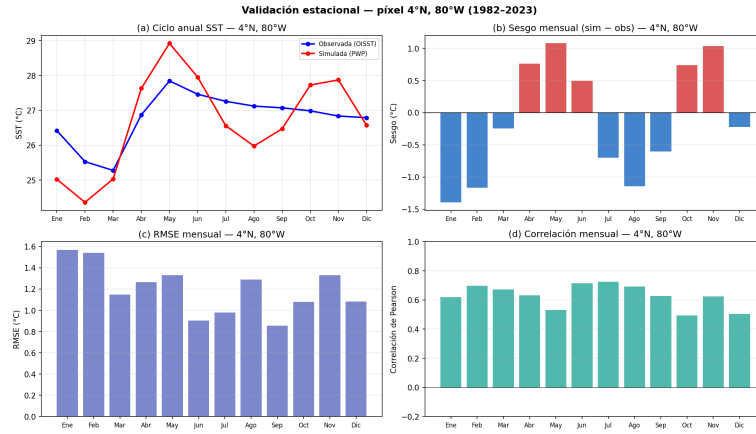


Figura 4: Validación estacional en el píxel de referencia (4°N, 80°W), 1982–2023. (a) Ciclo anual medio de SST simulada y observada. (b) Sesgo mensual (simulada – observada). (c) RMSE mensual. (d) Correlación de Pearson mensual.

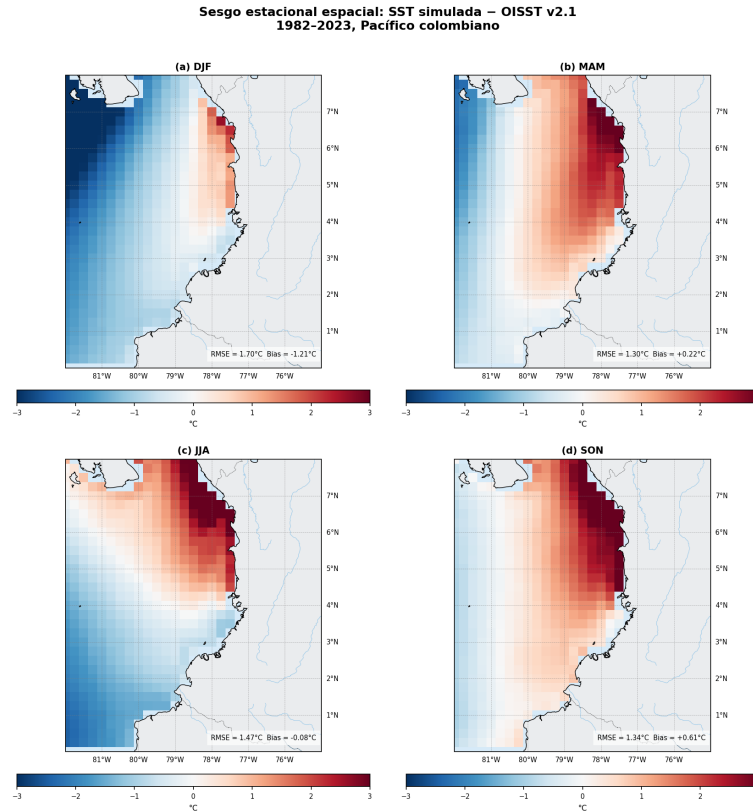


Figura 5: Sesgo espacial estacional (SST simulada – OISST v2.1, media 1982–2023) sobre el dominio oceánico del Pacífico colombiano. (a) DJF (diciembre–febrero). (b) MAM (marzo–mayo). (c) JJA (junio–agosto). (d) SON (septiembre–noviembre). Las métricas RMSE y sesgo medio de cada estación se indican en la esquina inferior derecha de cada panel.

malía ligeramente positiva (+0,28°C) que el modelo simula como negativa (−0,39°C); la magnitud observada es pequeña y puede estar influenciada por factores locales no representados en el modelo. Para los eventos de mayor señal (El Niño 1997–98 y La Niña 1988–89), la correspondencia entre simulación y observación es muy estrecha, lo que indica que el modelo captura adecuadamente la respuesta térmica de la capa mixta a las anomalías de forzamiento asociadas a ENSO.

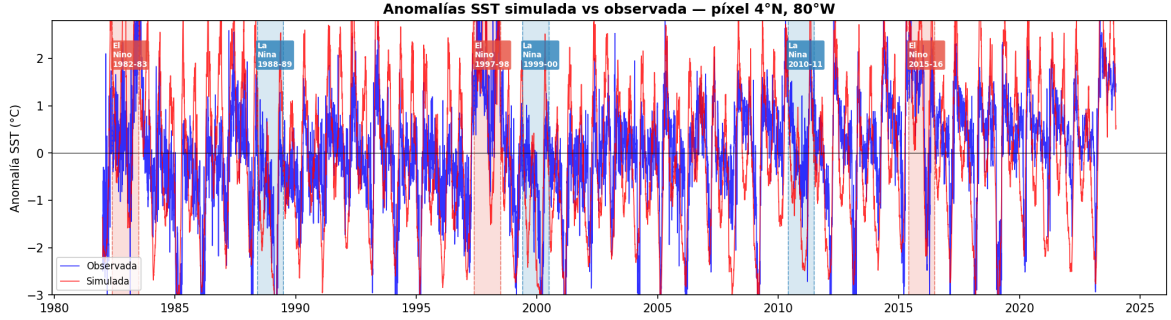


Figura 6: Anomalías de SST simulada (rojo) y observada (azul, OISST v2.1) en el píxel de referencia (4°N, 80°W) para el período 1982–2023. Las regiones sombreadas indican eventos El Niño (rojo) y La Niña (azul) documentados para el Pacífico colombiano [21, 22]. Las anomalías se calcularon respecto a la media climatológica del período completo.

4. Resultados

4.1. Respuesta térmica de la SST por escenario

La Figura 7 presenta los mapas de ΔSST medio (diferencia entre cada experimento y el control, promediada sobre 1982–2023) para los tres escenarios. El calentamiento medio del dominio es de +0,32°C para SSP1-2.6, +0,42°C para SSP2-4.5 y +0,83°C para SSP5-8.5. En los tres casos el ΔSST es inferior a la perturbación impuesta en T_{2m} (+1,5°C, +2°C y +4°C respectivamente), lo que refleja el efecto amortiguador del entrainment y de los flujos turbulentos: al aumentar T_{2m} , el gradiente aire-mar se reduce, disminuye el calor sensible cedido al océano y aumenta la evaporación, limitando el calentamiento neto de la CML. La respuesta no es espacialmente uniforme, los píxeles del sector norte del dominio (6–8°N) muestran ΔSST sistemáticamente mayores, consistente con una CML más delgada en esa subregión según la climatología de MLD.

Por otro lado, la Figura 8 muestra el ciclo anual del ΔSST promediado sobre el dominio oceánico.

El ciclo anual revela una dependencia estacional moderada: los mayores calentamientos ocurren entre junio y octubre, coincidiendo con el período de menor profundidad de la CML, cuando una misma anomalía de Q_{net} produce cambios de temperatura más amplios según la ecuación (1).

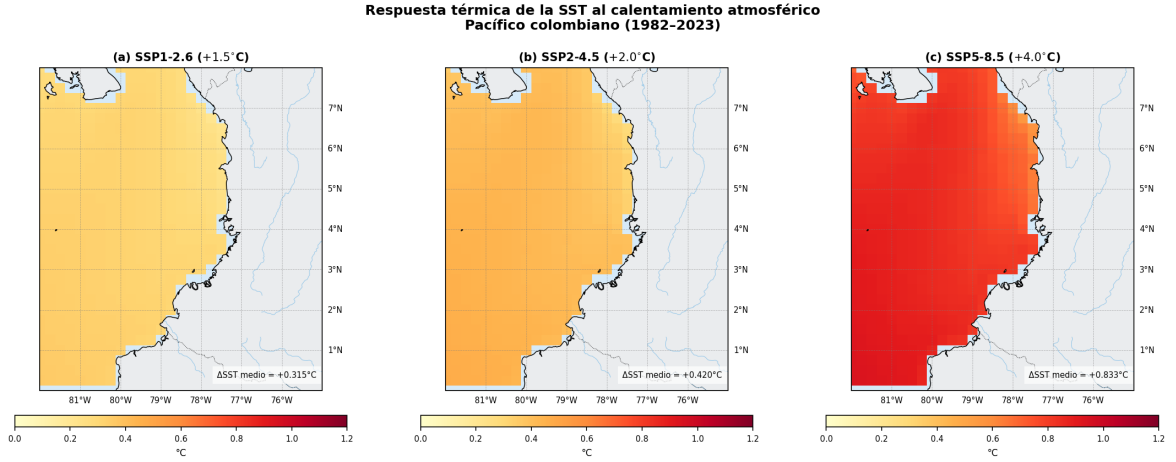


Figura 7: Cambio medio en SST (ΔSST , promedio 1982–2023) respecto al control para los tres escenarios de calentamiento atmosférico. (a) SSP1-2.6 (+1,5°C), ΔSST medio = +0,32°C. (b) SSP2-4.5 (+2,0°C), ΔSST medio = +0,42°C. (c) SSP5-8.5 (+4,0°C), ΔSST medio = +0,83°C. En los tres casos el calentamiento de la SST es inferior a la perturbación impuesta en T_{2m} , reflejando el efecto amortiguador de los flujos turbulentos y el entrainment.

4.2. Mecanismo: balance de calor bajo calentamiento

La Figura 9 descompone el cambio en cada componente del balance de calor entre el escenario SSP5-8.5 (+4°C) y el control, promediado sobre el dominio oceánico. Los resultados muestran que el aumento de T_{2m} produce:

- $\Delta Q_S = -21,9 \text{ W m}^{-2}$: reducción del calor sensible cedido al océano, porque el gradiente $T_s - T_{2m}$ se reduce al calentarse el aire.
- $\Delta Q_L = +17,2 \text{ W m}^{-2}$: aumento del calor latente (mayor evaporación), porque la SST también sube ligeramente y aumenta q_s .
- $\Delta Q_{LW} = -5,0 \text{ W m}^{-2}$: mayor pérdida de onda larga emitida por el océano al aumentar T_s .
- $\Delta Q_{SW} = 0,0 \text{ W m}^{-2}$: sin cambio, porque $\text{SW}\downarrow$ no se perturba en el experimento.

El balance neto es $\Delta Q_{\text{net}} \approx -0,4 \text{ W m}^{-2}$, prácticamente nulo, lo que explica por qué el ΔSST converge a un nuevo equilibrio en lugar de derivar indefinidamente. El mecanismo dominante es la compensación entre la reducción del calor sensible (que tendería a calentar la CML) y el aumento de la evaporación (que la enfría): el resultado neto es un calentamiento modesto pero persistente de la SST.

4.3. Relación SST–precipitación y estimación de cambios

La Figura 10 presenta el diagnóstico completo de la calibración SST–precipitación para el período 1982–2023 ($n = 504$ meses). La regresión sobre series brutas arroja una

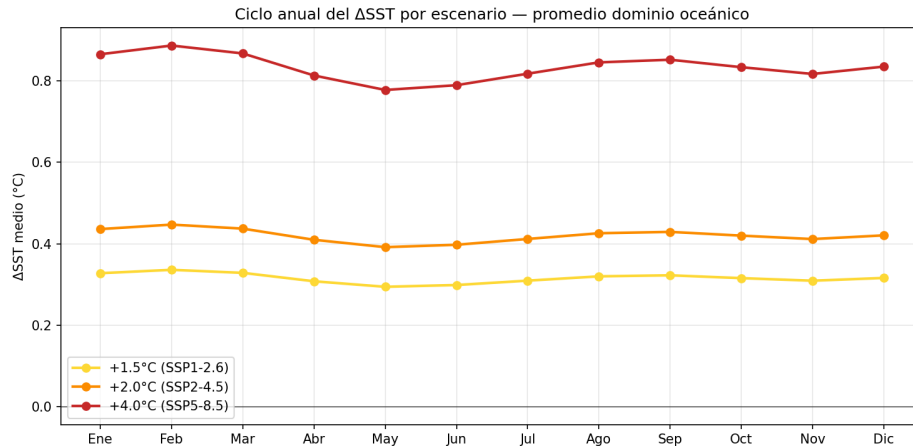


Figura 8: Ciclo anual del Δ SST medio sobre el dominio oceánico del Pacífico colombiano para los tres escenarios de calentamiento. Los mayores calentamientos ocurren entre junio y octubre, coincidiendo con el período de menor profundidad de la CML.

pendiente de $31,7 \text{ mm mes}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ($R^2 = 0,364$, $p < 10^{-50}$, $\text{SE} = 1,9 \text{ mm mes}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$), lo que sugiere una relación positiva aparentemente robusta entre SST y precipitación.

Sin embargo, al remover el ciclo estacional la pendiente se invierte a $-24,9 \text{ mm mes}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ ($R^2 = 0,161$), revelando que la relación positiva en series brutas no refleja causalidad $\text{SST} \rightarrow \text{P}$ interanual sino la covariación estacional compartida: cuando la SST es alta (mayo–octubre), la precipitación también lo es, pero ambas responden al mismo ciclo estacional y no existe una relación de causa a efecto directa entre ellas a escala interanual.

Este resultado se confirma al analizar la pendiente mes a mes, que resulta negativa en 11 de los 12 meses, con los mayores valores absolutos entre agosto y octubre (R^2 entre 0.26 y 0.36), precisamente cuando la variabilidad interanual asociada a ENSO es más activa en el Pacífico colombiano [21]. La única pendiente positiva, en abril, tiene $R^2 \approx 0$ y no es estadísticamente significativa.

En cuanto a la calidad del ajuste, los residuales siguen una distribución aproximadamente normal (Shapiro-Wilk $p = 0,918$), lo que valida el uso del bootstrap para cuantificar la incertidumbre en la pendiente. No obstante, el estadístico de Durbin-Watson de 0.97 evidencia autocorrelación positiva en los residuales, lo que viola el supuesto de independencia de la regresión lineal ordinaria y sugiere que los errores estándar reportados subestiman la incertidumbre real. Por estas razones, los cambios de precipitación estimados en la sección siguiente deben interpretarse como cotas superiores de orden de magnitud, no como proyecciones cuantitativas.

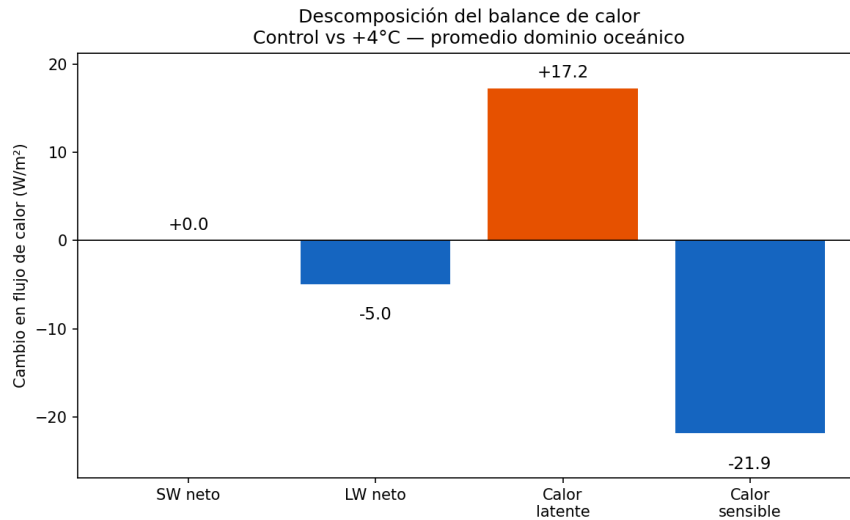


Figura 9: Cambio en las componentes del balance de calor superficial entre el escenario SSP5-8.5 (+4°C) y el control, promediado sobre el dominio oceánico del Pacífico colombiano (1982–2023). Barras naranja: incremento neto de calor hacia el océano; barras azul: reducción neta. El balance resultante ($\Delta Q_{\text{net}} \approx -0,4 \text{ W m}^{-2}$) es prácticamente nulo, lo que explica la convergencia del ΔSST a un nuevo equilibrio.

4.4. Cambio estimado en precipitación

La Tabla 3 resume los cambios de precipitación estimados para cada escenario a partir de la pendiente calibrada y su intervalo de confianza bootstrap del 95 %.

Cuadro 3: Cambio estimado en precipitación por escenario. La precipitación de referencia es $253.2 \text{ mm mes}^{-1}$ (media 1982–2023). El IC 95 % se obtuvo mediante bootstrap con 1 000 remuestras.

Escenario	ΔSST (°C)	ΔP (mm mes ⁻¹)	IC 95 % (mm mes ⁻¹)	Cambio (%)
SSP1-2.6 (+1,5°C)	+0,32	+10,0	[+8,9, +11,2]	+4,0
SSP2-4.5 (+2,0°C)	+0,42	+13,3	[+11,9, +14,9]	+5,3
SSP5-8.5 (+4,0°C)	+0,83	+26,5	[+23,5, +29,6]	+10,4

La Figura 11 ilustra estos resultados con sus barras de error. Los tres escenarios predicen un incremento en la precipitación de la región costera y andina adyacente, con una respuesta aproximadamente lineal al forzamiento térmico. Dada la advertencia sobre el origen estacional de la relación SST–P, estos valores no deben interpretarse como proyecciones cuantitativas sino como una estimación de orden de magnitud del impacto hidrológico potencial bajo cada escenario.

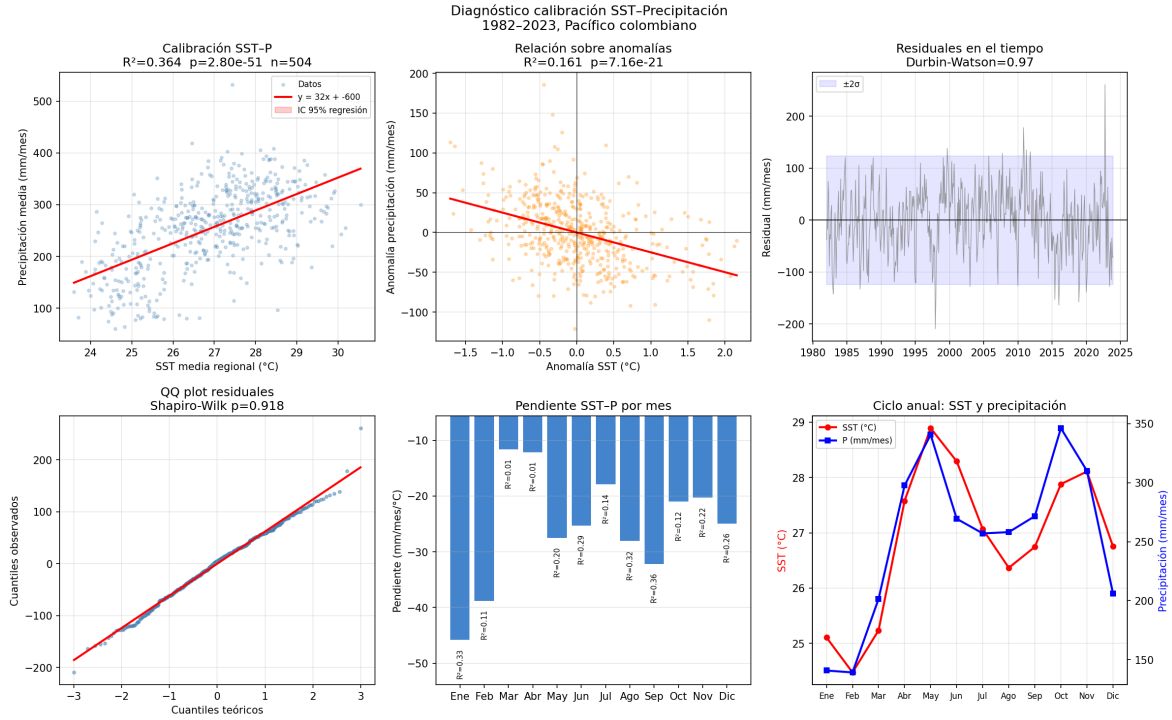


Figura 10: Diagnóstico de la calibración SST–precipitación (1982–2023). (a) Dispersión SST media regional vs. precipitación media mensual (CHIRPS) con recta de regresión e IC 95 %. (b) Misma relación sobre anomalías con ciclo estacional removido; la pendiente negativa indica que la relación positiva en series brutas es de origen estacional. (c) Residuales de la regresión en el tiempo; la banda azul indica $\pm 2\sigma$. (d) Gráfico QQ de los residuales; el Shapiro-Wilk ($p = 0,918$) confirma normalidad. (e) Pendiente SST–P por mes; todas las pendientes son negativas, consistente con el resultado del panel (b). (f) Ciclo anual de SST y precipitación; la covariación estacional positiva explica la pendiente global positiva del panel (a).

5. Discusión

5.1. Limitaciones del modelo

El modelo PWP implementado en este trabajo constituye una aproximación de primer orden a la dinámica de la capa mixta oceánica. Su principal fortaleza es la transparencia física: cada componente del balance de calor es explícita y trazable, lo que facilita la interpretación mecánica de los resultados. Sin embargo, tres simplificaciones merecen discusión explícita.

En primer lugar, la parametrización de los flujos turbulentos utiliza coeficientes de intercambio bulk fijos ($C_E = 1,15 \times 10^{-3}$, $C_H = 1,3 \times 10^{-3}$), inspirados en el algoritmo COARE [11, 12] pero sin la iteración completa sobre la longitud de Obukhov que caracteriza a ese algoritmo. En condiciones de viento débil y estratificación estable, frecuentes en el Pacífico colombiano, los coeficientes iterativos de COARE se desvían de los valores fijos, lo que puede introducir errores sistemáticos en los flujos de calor

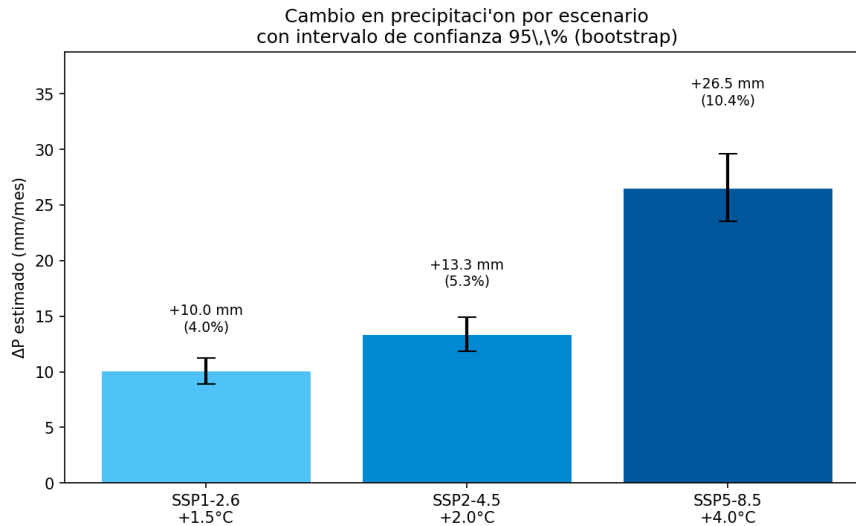


Figura 11: Cambio estimado en precipitación mensual (ΔP) sobre la región costera y andina adyacente ($2-8^{\circ}\text{N}$, $73-78^{\circ}\text{W}$) para los tres escenarios de calentamiento atmosférico. Las barras de error indican el intervalo de confianza del 95 % obtenido mediante bootstrap con 1 000 remuestras sobre la pendiente de la relación SST–precipitación. La precipitación de referencia es $253.2 \text{ mm mes}^{-1}$ (media 1982–2023).

latente y sensible. Esta limitación es consistente con el sesgo negativo observado en DJF (sesgo = -1.21°C), estación de menor velocidad del viento en la región.

En segundo lugar, la velocidad de entrainment se parametriza como una función simple del flujo neto de calor (ecuación 2), sin incluir el ajuste convectivo por inestabilidad estática ni el criterio de número de Richardson de bulto que caracterizan al PWP completo [10]. Esta simplificación tiende a sobreestimar el enfriamiento por entrainment cuando $Q_{\text{net}} < 0$, lo que es coherente con el sesgo negativo sistemático observado en la validación.

En tercer lugar, el diseño experimental perturba únicamente T_{2m} , manteniendo fijos el viento, la humedad, la radiación de onda corta y larga. En la realidad, el calentamiento global altera todos estos forzamientos simultáneamente: el viento se debilita [17], la humedad atmosférica aumenta, y la cobertura de nubes cambia de manera compleja [6]. Los ΔSST reportados representan por tanto una cota inferior de la respuesta total al calentamiento global, ya que no incluyen la retroalimentación del vapor de agua ni los cambios en la circulación atmosférica.

5.2. Comparación con proyecciones CMIP6

Los ΔSST obtenidos ($+0.32^{\circ}\text{C}$, $+0.42^{\circ}\text{C}$ y $+0.83^{\circ}\text{C}$ para SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 respectivamente) son sistemáticamente menores que las proyecciones de SST de los modelos CMIP6 para el Pacífico tropical oriental [5]. Esta diferencia es esperable y físicamente coherente por dos razones. Primero, el experimento aísla el efecto

del calentamiento atmosférico sobre la CML, sin incluir el calentamiento oceánico subsuperficial ni los cambios en la circulación termohalina que los modelos acoplados sí representan. Segundo, los modelos CMIP6 presentan una sensibilidad climática efectiva más alta que generaciones anteriores [6], en parte por una representación más agresiva de las retroalimentaciones de nubes de bajo nivel sobre el océano tropical, mecanismo que no está presente en un modelo de capa mixta unidimensional.

A pesar de estas diferencias en magnitud, la estructura de la respuesta es cualitativamente consistente con las proyecciones globales: mayor calentamiento en el sector norte del dominio, dependencia estacional con máximos entre junio y octubre, y una respuesta aproximadamente lineal al forzamiento térmico.

5.3. Implicaciones para Colombia

Los cambios de precipitación estimados (+4,0 %, +5,3 % y +10,4 %) para SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5) apuntan a un incremento en la precipitación sobre la región costera y andina adyacente bajo todos los escenarios considerados. Si bien estos valores deben interpretarse como cotas superiores dado el origen estacional de la relación SST–P, la dirección del cambio es coherente con el marco teórico de Xie et al. [13]: el Pacífico colombiano, al calentarse por encima de la media tropical, tendería a concentrar más convección y precipitación.

Este resultado tiene implicaciones directas para la gestión de recursos hídricos en Colombia [22]. Un incremento del 10 % en la precipitación mensual sobre los Andes occidentales (aunque sea una cota superior) representa un aumento significativo en la escorrentía hacia cuencas que ya experimentan eventos extremos frecuentes. Al mismo tiempo, la mayor evaporación proyectada por el modelo ($\Delta Q_L = +17,2 \text{ W m}^{-2}$ para SSP5-8.5) sugiere una intensificación del ciclo hidrológico regional, consistente con las tendencias observadas en el Pacífico tropical [3].

Finalmente, la dependencia estacional del ΔSST , con máximos entre junio y octubre, coincide con la temporada de mayor actividad del Chorro del Chocó [1], el mecanismo de transporte de humedad dominante hacia el interior del país. Un calentamiento preferencial de la SST durante este período podría amplificar la intensidad del Chorro y, con ello, los eventos de precipitación extrema sobre la cordillera occidental, con consecuencias para la gestión del riesgo de inundaciones y deslizamientos en la región.

6. Conclusiones

Este trabajo implementó y validó el modelo de capa mixta oceánica de Price, Weller y Pinkel forzado con el reanálisis ERA5 sobre el Pacífico colombiano (0–8°N, 75–82°W)

para el período 1982–2023, y estimó la respuesta térmica y pluviométrica de la región ante tres escenarios de calentamiento atmosférico coherentes con SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5. Las principales conclusiones son las siguientes:

1. El modelo reproduce satisfactoriamente la variabilidad de la SST en el dominio oceánico, con un RMSE global de 1.22°C , un sesgo de -0.11°C y una correlación de Pearson de $r = 0.659$ en el píxel de referencia (4°N , 80°W). La validación espacial arroja un RMSE de 1.18°C sobre el dominio oceánico completo. El modelo captura correctamente el signo de la anomalía de SST en 5 de los 6 eventos ENSO analizados, con mejor desempeño en los eventos de mayor señal (El Niño 1997–98, La Niña 1988–89).
2. La validación estacional revela que DJF es la estación con mayor error sistemático ($\text{RMSE} = 1.70^{\circ}\text{C}$, $\text{sesgo} = -1.21^{\circ}\text{C}$), consistente con una parametrización de entrainment simplificada que sobreestima el enfriamiento de la capa mixta cuando el flujo neto de calor es negativo. JJA presenta el menor sesgo (-0.08°C), lo que indica que el modelo funciona mejor durante la temporada de mayor actividad convectiva.
3. Bajo calentamiento atmosférico, el ΔSST medio sobre el dominio es de $+0.32^{\circ}\text{C}$, $+0.42^{\circ}\text{C}$ y $+0.83^{\circ}\text{C}$ para SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 respectivamente. En los tres casos el calentamiento de la SST es inferior a la perturbación impuesta en T_{2m} , debido a la compensación entre la reducción del calor sensible ($\Delta Q_S = -21.9 \text{ W m}^{-2}$) y el aumento de la evaporación ($\Delta Q_L = +17.2 \text{ W m}^{-2}$) para SSP5-8.5. La respuesta es mayor en el sector norte del dominio y presenta máximos estacionales entre junio y octubre, coincidiendo con el período de menor profundidad de la capa mixta.
4. La relación empírica SST–precipitación calibrada con CHIRPS v2 muestra una pendiente positiva de $31.7 \text{ mm mes}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ sobre series brutas ($R^2 = 0.364$), pero negativa de $-24.9 \text{ mm mes}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ sobre anomalías con ciclo estacional removido ($R^2 = 0.161$). Esto indica que la relación positiva está dominada por la covariación estacional y no por la señal interanual, por lo que los cambios de precipitación estimados constituyen cotas superiores.
5. Los cambios de precipitación estimados son de $+4.0 \%$, $+5.3 \%$ y $+10.4 \%$ para SSP1-2.6, SSP2-4.5 y SSP5-8.5 respectivamente, con intervalos de confianza del 95% obtenidos mediante bootstrap. La dirección del cambio es coherente con el marco teórico de Xie et al. [13]: al calentarse el Pacífico colombiano por encima de la media tropical, se espera una concentración de convección y precipitación en la región. La coincidencia del máximo de ΔSST con la temporada activa del Chorro

del Chocó [1] sugiere una posible amplificación de los eventos de precipitación extrema sobre la cordillera occidental bajo escenarios de calentamiento global intenso.

Trabajos futuros deberían incorporar el algoritmo COARE 3.0 completo [12] y el criterio de número de Richardson para el entrainment [10], explorar la sensibilidad de los resultados a cambios simultáneos en el viento y la radiación, y desarrollar una relación SST–precipitación basada en anomalías interanuales que supere las limitaciones de la regresión sobre series brutas identificadas en este trabajo.

Referencias

- [1] Poveda, G. (2004). La hidroclimatología de Colombia: una síntesis desde la escala interdecadal hasta la escala diurna. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 28(107), 201–222.
- [2] Poveda, G., Jaramillo, A., Gil, M. M., Quiceno, N., y Mantilla, R. I. (2001). Seasonality in ENSO-related precipitation, river discharges, soil moisture, and vegetation index in Colombia. *Water Resources Research*, 37(8), 2169–2178.
- [3] Poveda, G., Alvarez, D. M., & Rueda, O. A. (2011). Hydro-climatic variability over the Andes of Colombia associated with ENSO: a review of climatic processes and their impact on one of the Earth’s most important biodiversity hotspots. *Climate Dynamics*, 36(11), 2233–2249.
- [4] Córdoba-Machado, S., Palomino-Lemus, R., Gámiz-Fortis, S. R., Castro-Díez, Y., & Esteban-Parra, M. J. (2015). Assessing the impact of El Niño Modoki on seasonal precipitation in Colombia. *Global and Planetary Change*, 124, 41–61.
- [5] Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., & Taylor, K. E. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. *Geoscientific Model Development*, 9(5), 1937–1958.
- [6] Zelinka, M. D., Myers, T. A., McCoy, D. T., Po-Chedley, S., Caldwell, P. M., Ceppi, P., . . . & Taylor, K. E. (2020). Causes of higher climate sensitivity in CMIP6 models. *Geophysical Research Letters*, 47(1), e2019GL085782.
- [7] Swenson, M. S., & Hansen, D. V. (1999). Tropical Pacific ocean mixed layer heat budget: The Pacific cold tongue. *Journal of Physical Oceanography*, 29(1), 69–81.
- [8] de Boyer Montégut, C., Madec, G., Fischer, A. S., Lazar, A., & Iudicone, D. (2004). Mixed layer depth over the global ocean: An examination of profile data and

- a profile-based climatology. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 109(C12), C12003.
- [9] de Boyer Montégut, C. (2024). Mixed layer depth over the global ocean: a climatology computed with a density threshold criterion of 0.03 kg/m^3 from 5 m depth value. SEANOE. <https://doi.org/10.17882/98226>
- [10] Price, J. F., Weller, R. A., & Pinkel, R. (1986). Diurnal cycling: Observations and models of the upper ocean response to diurnal heating, cooling, and wind mixing. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 91(C7), 8411–8427.
- [11] Fairall, C. W., Bradley, E. F., Rogers, D. P., Edson, J. B., & Young, G. S. (1996). Bulk parameterization of air-sea fluxes for Tropical Ocean-Global Atmosphere Coupled-Ocean Atmosphere Response Experiment. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 101(C2), 3747–3764.
- [12] Fairall, C. W., Bradley, E. F., Hare, J. E., Grachev, A. A., & Edson, J. B. (2003). Bulk parameterization of air-sea fluxes: Updates and verification for the COARE algorithm. *Journal of Climate*, 16(4), 571–591.
- [13] Xie, S.-P., Deser, C., Vecchi, G. A., Ma, J., Teng, H., & Wittenberg, A. T. (2010). Global warming pattern formation: Sea surface temperature and rainfall. *Journal of Climate*, 23(4), 966–986.
- [14] Xie, S.-P. (2020). Ocean warming pattern effect on global and regional climate change. *AGU Advances*, 1(1), e2019AV000130.
- [15] Johnson, N. C., & Xie, S.-P. (2010). Changes in the sea surface temperature threshold for tropical convection. *Nature Geoscience*, 3(12), 842–845.
- [16] Sun, N., Zhou, T., Chen, X., Endo, H., Kitoh, A., y Wu, B. (2020). Amplified tropical Pacific rainfall variability related to background SST warming. *Climate Dynamics*, 54, 2387–2402.
- [17] Vecchi, G. A., & Soden, B. J. (2007). Global warming and the weakening of the tropical circulation. *Journal of Climate*, 20(17), 4316–4340.
- [18] Schneider, T., Bischoff, T., & Haug, G. H. (2014). Migrations and dynamics of the intertropical convergence zone. *Nature*, 513(7516), 45–53.
- [19] Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., ... & Thépaut, J.-N. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049.

- [20] Huang, B., Liu, C., Banzon, V., Freeman, E., Graham, G., Hankins, B., ... & Zhang, H.-M. (2021). Improvements of the Daily Optimum Sea Surface Temperature (DOISST): Version 2.1. *Journal of Climate*, 34(8), 2923–2939.
- [21] Cerón, W.L., Kayano, M.T., Andreoli, R.V., Canchala, T., Carvajal-Escobar, Y., y Alfonso-Morales, W. (2021). Rainfall variability in southwestern Colombia: changes in ENSO-related features. *Pure and Applied Geophysics*, 178(3), 1087–1103.
- [22] Morales-Marín, L.A., Rodríguez, E.A., y Jaramillo, F. (2026). Water resources challenges in Colombia: hydrological science solutions for a sustainable future. *Hydrological Sciences Journal*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/02626667.2026.2631143>
- [23] Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., ... & Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations – A new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066.